

Neuropsychologie

PSYC5872-1

Sylvie Willems

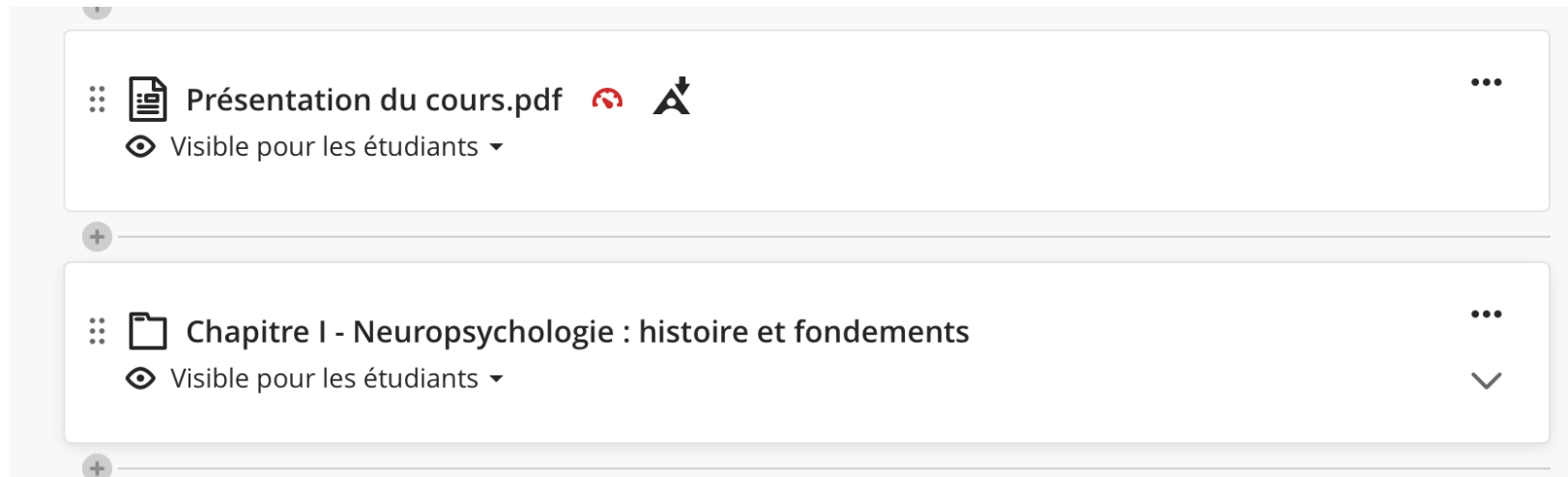
Unité de Neuropsychologie
Département de Psychologie

Contenu du cours

- ✓ **Introduction** : qu'est-ce que la neuropsychologie ? Histoire et fondements.
- ✓ **Double perspective** :
 - ✓ Neuropsychologie cognitive : postulats de base et méthodes.
 - ✓ Neuropsychologie clinique :
 1. Éléments de neuropathologie.
 2. Principes de base des pratiques d'évaluation et de rééducation en neuropsychologie clinique.
- ✓ **Présentation des domaines principaux** du fonctionnement cognitif (mémoire, fonctions attentionnelles,gnosies, fonctions exécutives...) :
 - Apport de la neuropsychologie cognitive
 - Sémiologies neuropsychologiques (syndrome amnésique, syndrome « frontal », agnosies, héminégligence...).

❏ Documents de référence / matières :

- Syllabus (déposé au fur à mesure sur e-campus)
- Cours oral / Diapositives (e-campus)



❏ Cours :

- Présentiel (8h30-11h)

Plan provisoire

15/09/26	introduction / pathologie
22/09/26	pathologie / principes de neuropsychologie cognitive
29/09/26	principes de neuropsychologie clinique / mémoire
6/10/26	mémoire
13/10/26	mémoire
20/10/26	Attention/fonctions exécutives
27/10/26	congé
3/11/26	Attention/fonctions exécutives
10/11/26	Héminégligence /vagabondage
17/11/26	Imagerie/cognition sociale
24/11/26	agnosie
1/12/26	Syndromes
8/12/26	remédiation question / examen blanc
15/12/26/	

2025-2026-PSYC5872-A-a

Neuropsychologie45h Th

[Contenu](#) [Calendrier](#) [Annonces](#) [Discussions](#) [Carnet de notes](#) [Messages](#) [Analyses](#) [Groupes](#) [Réussites](#)

Ajouter un do

⋮  Questions pour la séance du 08/12/26 (cloture le 01/12/26)
 Visible pour les étudiants ▼

❏ Évaluation :

- Examen écrit¹ (format de l'examen identique en janvier et en août) :
 - questions VRAI/FAUX
 - questions ouvertes

Un examen écrit se compose d'une première partie à questions fermées (vrai-faux ; sur 20 points) et d'une seconde partie à questions ouvertes (sur 20 points). La première partie évalue les connaissances de la matière tandis que la seconde partie évalue les capacités de restitution de cette matière. Par conséquent, l'étudiant doit obtenir une note de minimum 6/20 à chaque partie.

En cas de note inférieure à 6 à la première partie, la seconde partie n'est pas corrigée et une note de 0/20 est donc attribuée à cette seconde partie. La note globale attribuée constitue la moyenne entre la note de la première partie et la note de 0/20. Lors de la séance de consultation des copies, les réponses attendues pour la seconde partie (QO) seront expliquées aux étudiants présents à cette séance ;

En cas de note inférieure à 6/20 aux questions ouvertes, cette note d'échec est reportée en note globale.

En cas de note supérieur à 6/20 aux deux parties, la note globale est établie par la moyenne des deux notes.

¹ Les modalités d'examen (format d'examen, dates, lieu) sont identiques pour les étudiants Erasmus et pour les étudiants réguliers, tant en 1^{ère} qu'en 2^{ème} session.

Exemples de question QCM et QO

- ▶ A la fin de différents cours des exemples de questions !!!

Site web de l'Unité de
Neuropsychologie

<http://www.neuropsychu.uliege.be>

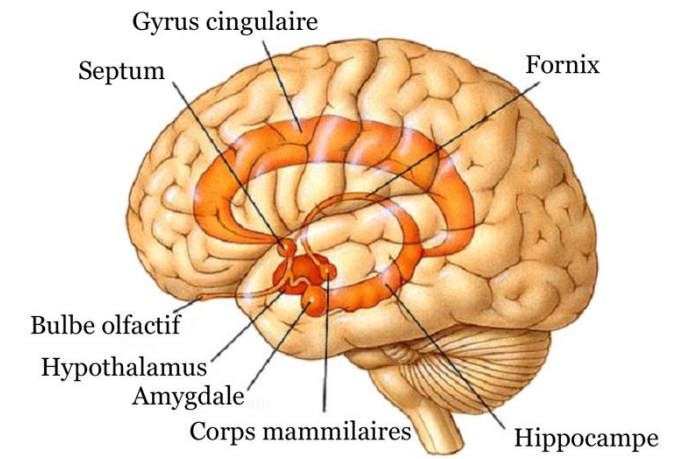
Master en Sciences psychologiques : nouveau programme

1 option = 20 crédits (l'étudiant choisit 1 domaine et 2 options (dont au moins une dans le domaine choisi))



Tronc commun : 71 crédits

- Psychopathologie (12 ECTS)
- Application des méthodes d'évaluation de l'intelligence et de la personnalité (3 ECTS)
- Déontologie (3 ECTS)
- Méthodologie de la recherche (Approche quali ou quanti) (4 ECTS)
- Mémoire partim 1 (4 ECTS)
- Mémoire partim 2 (15 ECTS)
- Stage partim 1 + SAS (15 ECTS)
- Stage partim 2 + SAS (15 ECTS)

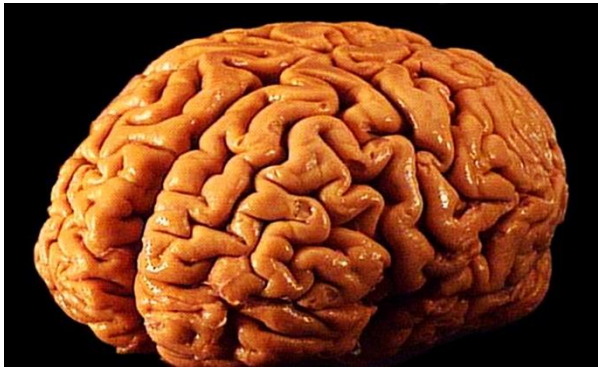


Le marin perdu

Oliver Sacks

La neuropsychologie : histoire et fondements

postulat simple : les conduites et les processus mentaux sont sous-tendus par des événements physico-chimiques ayant leur siège dans le cerveau



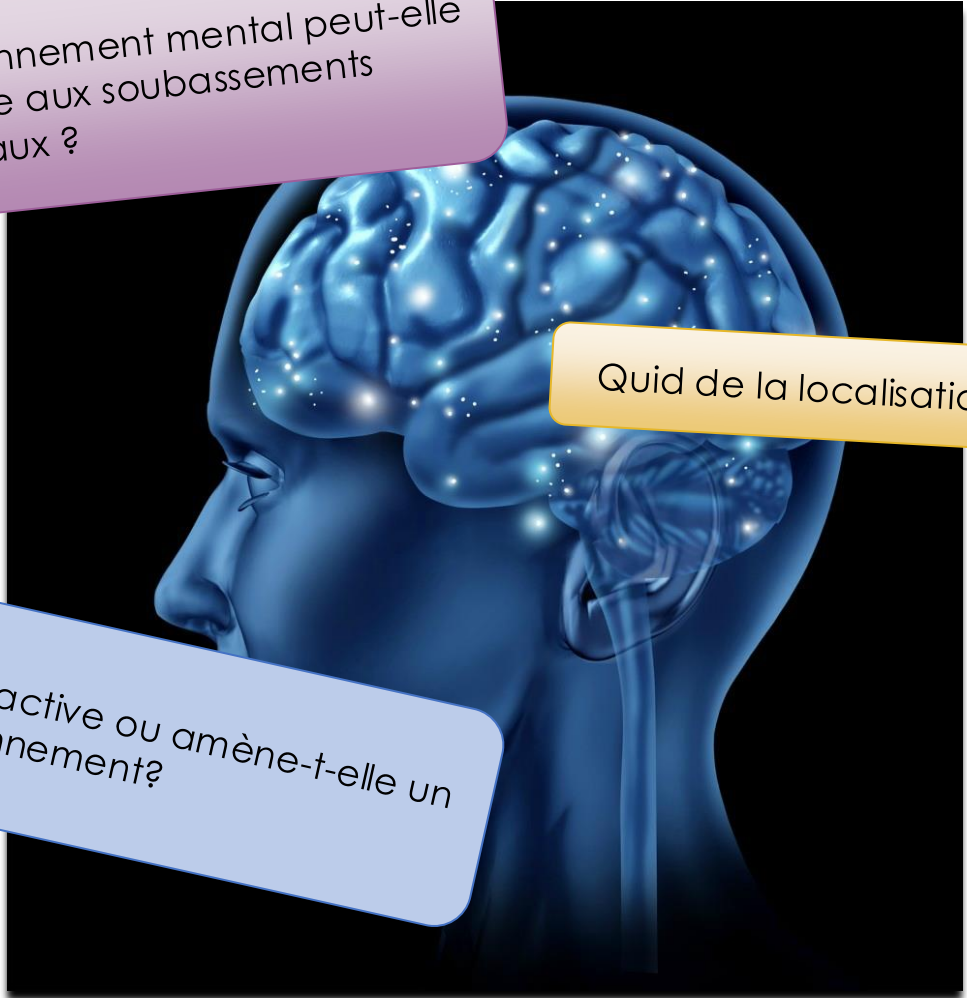
évoquer des souvenirs
se concentrer
apprendre
ressentir des émotions
reconnaître un visage
reconnaître une mélodie
raisonner
lire
parler

Quelques questions essentielles...

La compréhension du fonctionnement mental peut-elle se passer de la référence aux soubassements cérébraux ?

Quid de la localisation des fonctions dans le cerveau ?

Une lésion est-elle juste soustractive ou amène-t-elle un autre fonctionnement ?



Qu'est-ce que la
neuropsychologie ?

Une vue d'ensemble

La neuropsychologie

Apparition du terme « neuropsychologie » en 1913 par W. Osler

« science des relations entre les maladies mentales et le cerveau »

1950 - Apparition de la discipline

Définition par Hecaen (1972) :

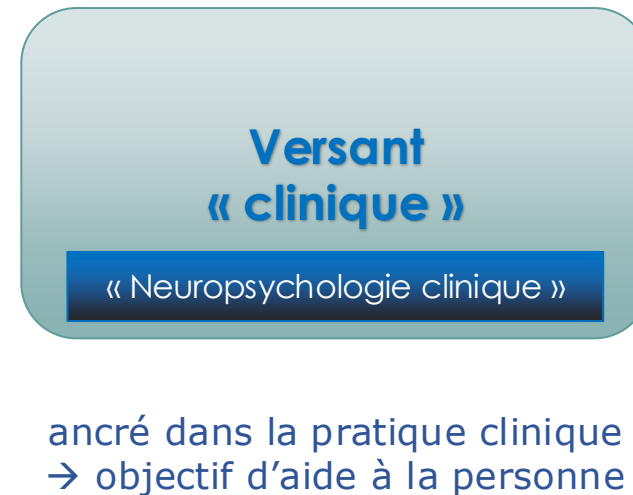
« discipline qui traite des fonctions mentales supérieures dans leurs rapports avec les structures cérébrales »

1980-90 - Création de cursus universitaires
(Liège : 1993)



La neuropsychologie

Étude scientifique des relations entre le cerveau et les processus mentaux.



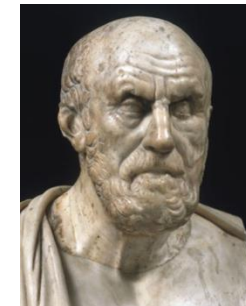
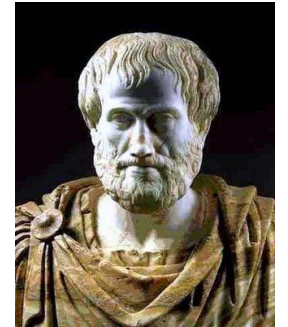
Qu'est-ce que la
neuropsychologie
anatomo-clinique?



Un retour aux origines de l'« hypothèse cérébrale »

Grèce antique

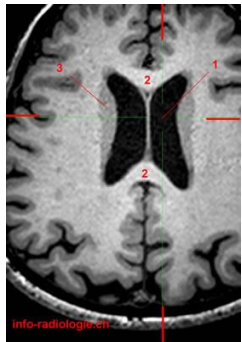
- ▶ **Aristote** (4^{ème} siècle av. J.-C.)
 - L'organe de la pensée et des autres processus mentaux = le cœur
- ▶ **Hippocrate** (4^{ème} siècle av. J.-C.)
 - Sonder une plaie dans le cerveau peut conduire à une paralysie de la moitié opposée du corps.
- ▶ **Papyrus d'Edwin Smith** (1000-1500 av. J.-C.)
 - Le cerveau est le siège de la motricité





Galien (129-216)

- Chirurgien des gladiateurs
- Lésions cérébrales → effets sur le comportement
- Rejet de l'« hypothèse cardiaque »



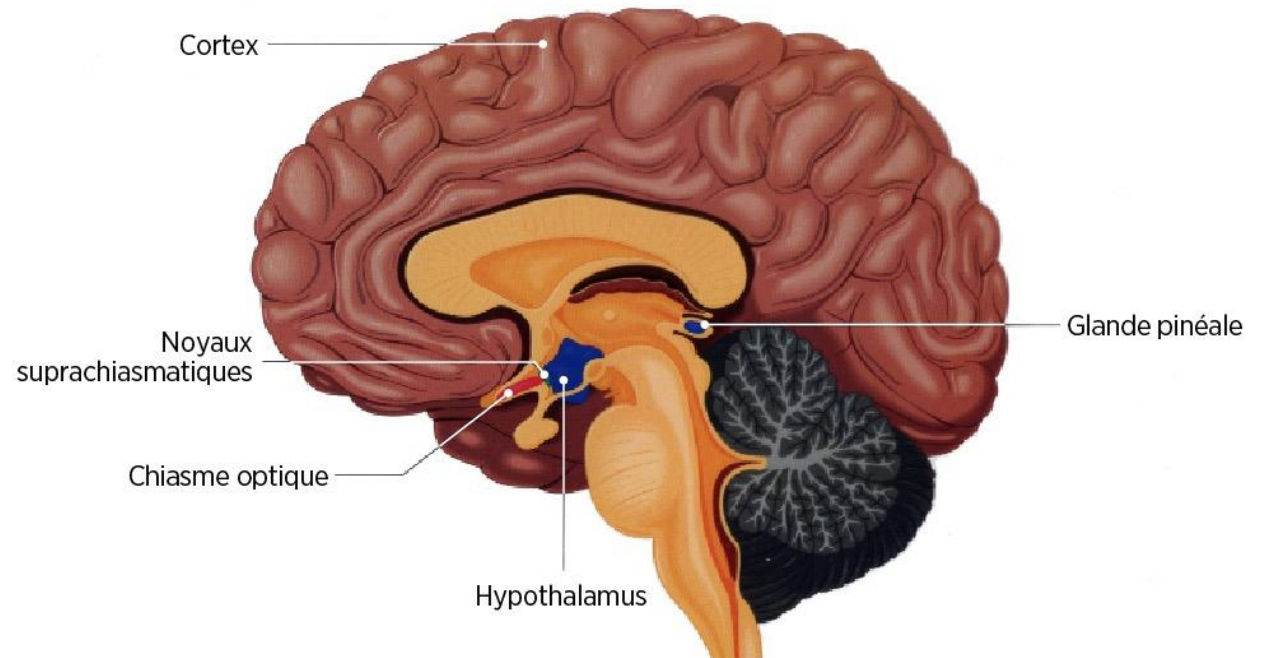
Ensuite... plus rien jusqu'au 15^{ème} siècle.

Apparition du localisationnisme

Entre le 15 et 17^{ème} siècle : émergence de l'idée de « localisation » cérébrale des fonctions psychiques « globales ».

Descartes (1664)

Glande pinéale = centre de la conscience.



▲ La position de la glande pinéale dans le cerveau.

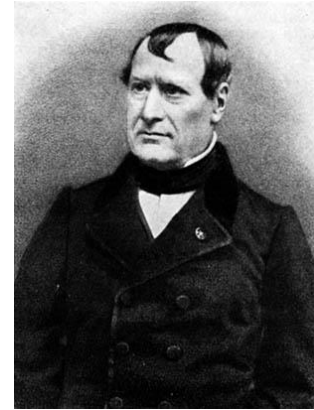
Ensuite : opposition entre localisationnistes et « unicistes »

► **Pierre Flourens** (1794-1867) : études sur des pigeons

Fondateur de l'approche expérimentale en neurologie

→ les conséquences d'une lésion sont plus liées à la *quantité* de dommages qu'à leur *localisation*.

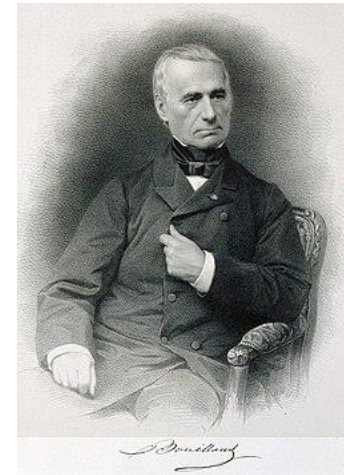
- Le cerveau dans son entièreté fonctionne comme une seule faculté au service des fonctions de perception, de la mémoire, de la volonté, etc.
- Idée d'« homogénéité » cérébrale



Ensuite retour du localisationnisme

► Jean-Baptiste Bouillaud (1796-1881) :

- l'aphasie peut prendre deux formes principales : une première forme qui résulte d'une incapacité à comprendre les mots, et une forme qui consiste en une incapacité motrice à les produire



Paul Broca (1824-1880)



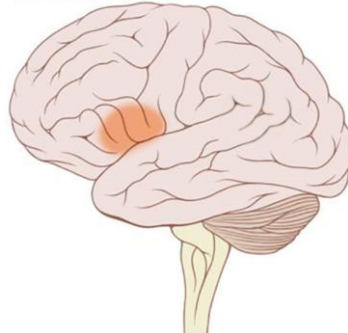
Étudie le patient Tan

- ▶ « tan » = seul son qu'il peut prononcer
- ▶ Compréhension du langage ok
- ▶ paralysé du côté droit

→ Aphasie de Broca = **production**

→ Lésion de la partie inférieure de la
3^{ème} circonvolution frontale gauche
= « aire de Broca »

Aire de Broca
(Brodmann 44)

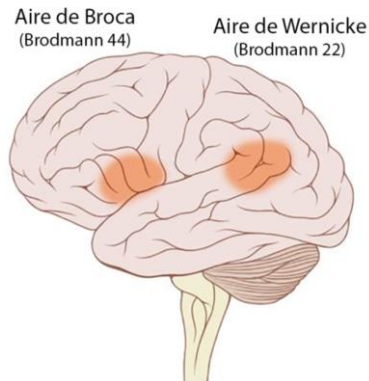


Paul Broca (1824-1880)



Étudie le patient Tan

- ▶ « tan » = seul son qu'il peut prononcer
 - ▶ Compréhension du langage ok.
- Aphasie de Broca = **production**
- Lésion de la partie inférieure de la 3^{ème} circonvolution frontale gauche = « aire de Broca »



Carl Wernicke (1848-1905)

- ▶ Région sous-tendant la **compréhension** du langage (lobe temporal)
- ▶ Identifie deux formes d'aphasie :
 - L'aphasie **fluente** (production dénué de sens)
 - L'aphasie de **conduction** (Compréhension ok répétition impossible)

Broca, Wernicke, ...

= début de la **neuropsychologie « anatomo-clinique »**

- Repose sur l'établissement de corrélations anatomo-cliniques
 - ➔ **syndromes** neuropsychologiques (ensembles de signes cliniques)
 - ➔ Un syndrome permet de prédire une localisation
- Discipline de la neurologie

Neuropsychologie anatomo-clinique

Neuropsychologie (quasi) expérimentale :

Objectif = étudier le fonctionnement du cerveau :

- ▶ Identifier le rôle fonctionnel des structures cérébrales.
- ▶ Comprendre les soubassements cérébraux de la cognition (corrélations anatomo-cliniques).

→ mise en rapport cerveau/comportement

Démarche clinique générale =

- décrire les troubles du comportement du patient
- déterminer les lésions cérébrales responsables

Syndromes neuropsychologiques

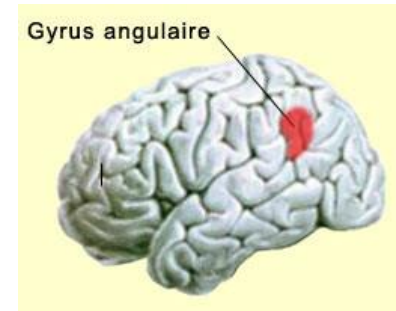
Neuropsychologie anatomo-clinique

Ex.: le syndrome de Gerstmann

- acalculie
- dysgraphie
- agnosie digitale
- désorientation gauche-droite



Lésions du cortex
pariétal gauche



Apparition des « diagrammes »

► Diagramme de l'aphasie de Wernicke-Lichtheim (modèle associationniste)

A = **centre des images sonores des mots** (aire de Wernicke)

M = **centre des images motrices des mots** (aire de Broca)

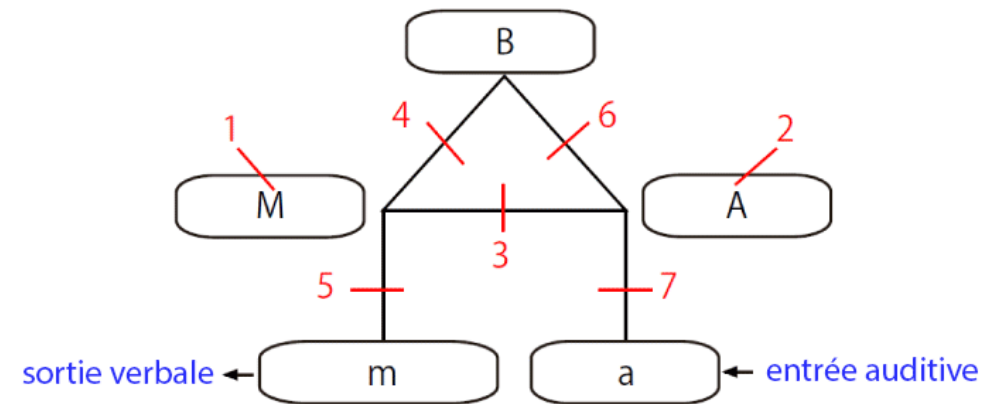
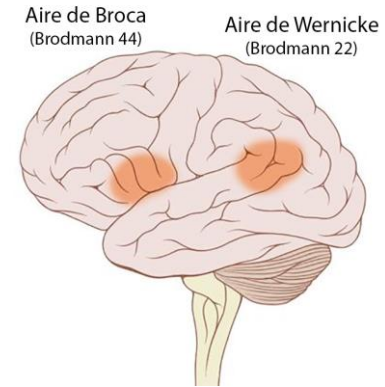
B = **centre des concepts**

A = entrée auditive

M = sortie verbale motrice

► Exemples d'aphasies :

1, **aphasie de Broca** ; 2, **aphasie de Wernicke** ; 3, aphasie de conduction ; 4, **aphasie transcorticale motrice** ; 5, trouble articulatoire ; 6, **aphasie transcorticale sensorielle** ; 7, surdité corticale pure.



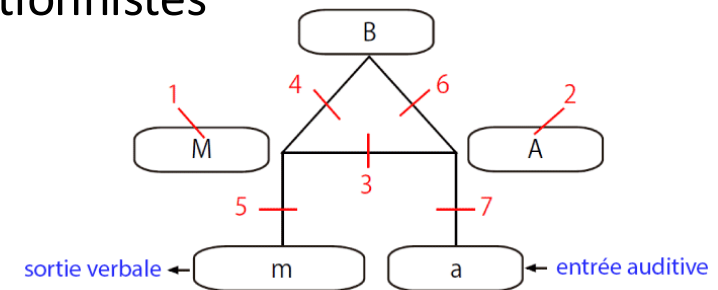
= premières propositions de descriptions
d'architectures cognitives

1^{ère} moitié du 20^{ème} siècle :

- ▶ Behaviorisme – Psychanalyse
- ▶ Neuropsychologie → hibernation

Années 1950-60 :

- ▶ Intérêt croissant pour la psychophysiologie et pour la psychologie cognitive
- ▶ Regain d'intérêt pour les modèles associationnistes



Quid aujourd'hui du débat entre localisationnistes et globalistes ?

Conception qui prévaut = compromis :

- Il existe une spécialisation corticale (localisation de la fonction)

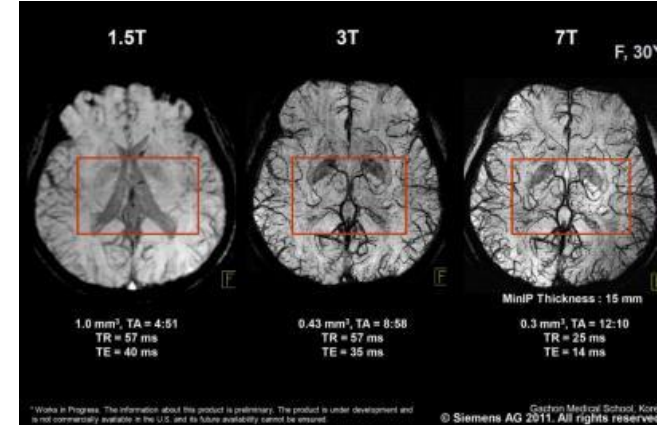
MAIS

- Plusieurs centres distribués sur le plan anatomique sont généralement impliqués dans la mise en œuvre globale du processus cognitif.



2^{ème} moitié du XX^{ème} siècle :

- ▶ Apparition des techniques d'imagerie cérébrale
- ▶ Développement de la psychologie cognitive



Évolution importante de la neuropsychologie

Neuropsychologie cognitive

Discipline visant à comprendre les fonctions psychologiques « normales » par l'étude de patients présentant des troubles de ces fonctions suite à une lésion cérébrale.

**Versant
« recherche »**

« Neuropsychologie
cognitive »

Neuropsychologie cognitive

Approche cognitive des troubles neuropsychologiques.

Psychologie cognitive ↔ Neuropsychologie

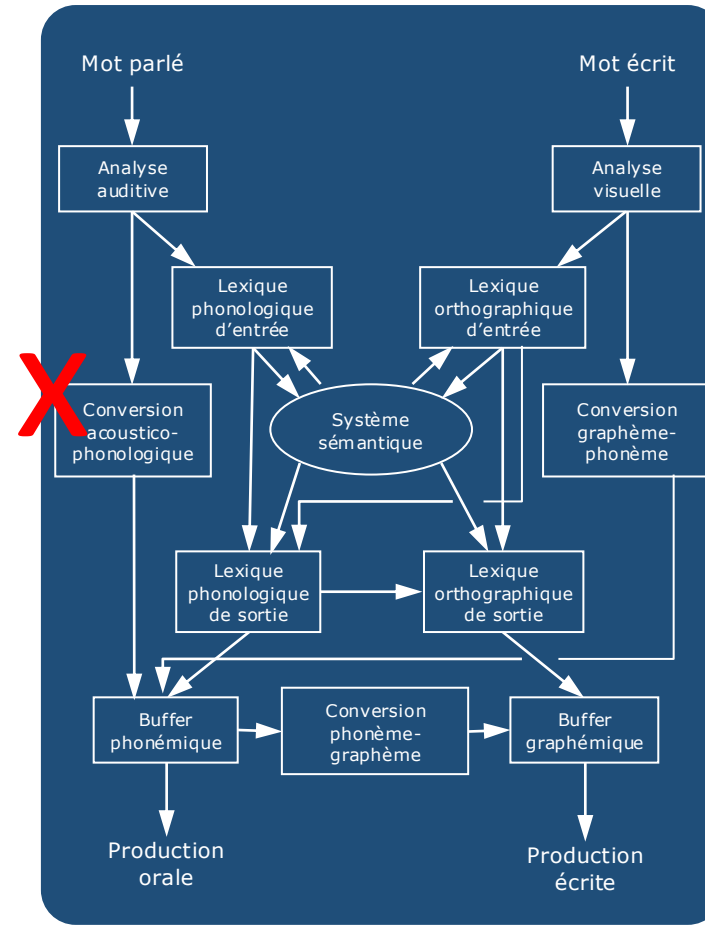
Objectif de la neuropsychologie cognitive

= le même que celui de la psychologie cognitive

**décrire et comprendre l'architecture fonctionnelle
des systèmes de traitement de l'information**

**Neuropsychologie cognitive = branche psychopathologique de la
psychologie cognitive**

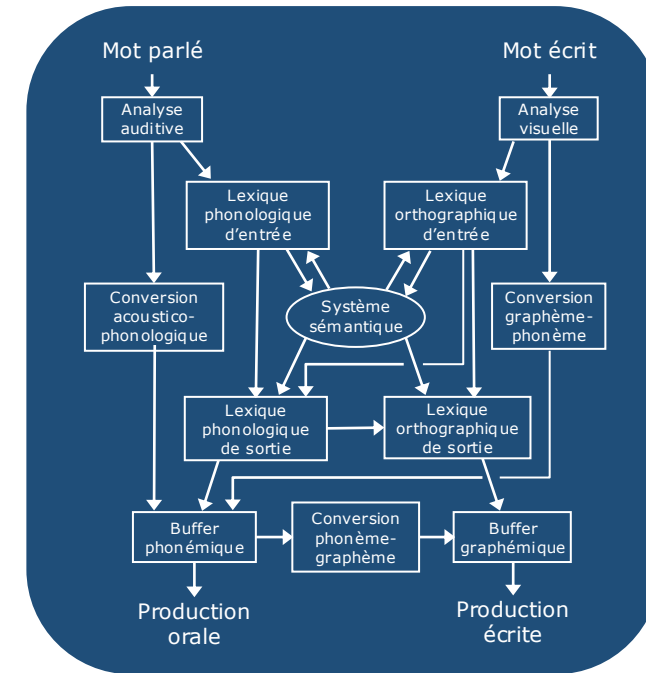
Pour la neuropsychologie cognitive, la pathologie = lieu
de fragmentation des opérations mentales



Influence de la psychologie cognitive

Progrès dans la précision des analyses cognitives chez le patient cérébrolésé

- **Mise en cause des syndromes** issus de la démarche anatomoclinique.
Car diversité des symptômes au sein d'un même syndrome !
- L'unité d'analyse privilégiée pour comprendre un déficit est le **cas unique**.

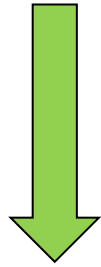


2^{ème} moitié du XX^{ème} siècle :

Jusqu'aux
années '70

Neuropsychologie anatomo-clinique

Source principale de données = le patient cérébrolésé.



Après 2000

Neurosciences cognitives

→ autres sources d'informations (que le patient cérébrolésé) :

- ✓ Étude du métabolisme cérébral
- ✓ Stimulation magnétique transcrânienne

Étude du métabolisme cérébral

Tomographie par émission de positons (PET scan)

Enregistrement du débit sanguin cérébral grâce à l'introduction d'un marqueur isotopique.

Paradigme expérimental :

- Comparaison de tâches
- Soustraction des activations cérébrales associées.



Étude du métabolisme cérébral

PET scan

Procédure générale :

- ▶ Sujets normaux
- ▶ Deux tâches mettant en jeu les mêmes processus de traitement sauf un
- ▶ Tâche la plus simple = tâche de contrôle (ligne de base des activations)
- ▶ Soustraction :
tâche de contrôle – tâche plus complexe

➔ permet d'isoler les aires cérébrales activées par la tâche complexe.

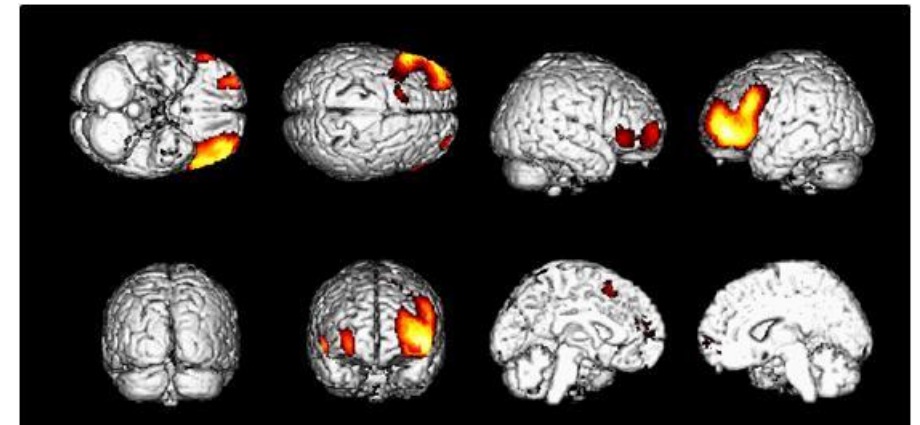
- Exemple : fixer un point



- Tâche plus complexe = fixer un mot (sans le nommer).



(Posner et al., 1988)

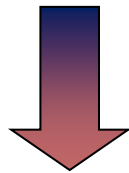


Neuropsychologie expérimentale



Neuropsychologie anatomo-clinique

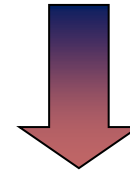
Neurosciences cognitives



Objectif :

Comprendre les
soubassements cérébraux
du fonctionnement mental.

**Neuropsychologie
cognitive**



Objectif :

Comprendre le
**fonctionnement cognitif
normal.**

Neuropsychologie clinique



Evaluer et prendre en charge des patients souffrant d'une affection neurologique
- > comprendre la nature exacte des difficultés, pour ensuite proposer une prise en charge visant à permettre au patient de retrouver une qualité de vie optimale.

Historique

« Jeune » mais déjà plusieurs évolutions

<500-1000 av. JC

World War 1

World War 2

70-90

2000



Approches diversifiées

Evaluation :

1. Découvrir les altérations cognitives et les compétences préservées
2. Découvrir comment le profil cognitif interagit avec l'environnement pour produire le handicap

Multiples méthodes :

1. Entretien
2. Tests cognitifs
3. Auto-observation outillée
4. Hétéro-observation en milieu de vie

Approches diversifiées

Prise en charge / rehabilitation :

- Cf. Zangwill (1947) → **approche multi-méthode** :
 1. Compensation (utiliser une tablette pour communiquer pour les aphasiques)
 2. Substitution (lecture labiale pour les sourds)
 3. Restauration

Approche diversifiée et intégrée

Cf. Ben-Yshay (2008) → **approche multi-objectif** :

1. Travail sur la prise de conscience, la compréhension et l'acceptation par le patient de ses difficultés
2. Réentraînement cognitif et développement de compétences compensatoires
3. Travail sur l'environnement et counseling (professionnel...)

